1995 年真题参考答案

(试卷 Ⅳ)

一、填空题

(1) $(-1)^n \dfrac{2(n!)}{(1+x)^{n+1}}$. (2) $2z$. (3) $x + e^x + C$,其中 C 为任意常数.

(4) $\begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{10} & \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. (5) $\dfrac{\overline{X}}{Q}\sqrt{n(n-1)}$.

二、选择题

(1) D. (2) A. (3) C. (4) D. (5) C.

三、$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且可导,且 $f'(0)=0$.

四、$f(x) = 3e^{3x} - 2e^{2x}$.

五、$\ln(1-x-2x^2) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1} - 2^n}{n} x^n$,其收敛区间为 $\left(-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$.

六、$I = -\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$.

七、$P_0 = \dfrac{ab}{b-1}$, $Q_0 = \dfrac{c}{1-b}$.

八、(1) 证明略.

$\left(\int_{-a}^{a} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)g(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)g(x)\mathrm{d}x, \int_{-a}^{0} f(x)g(x)\mathrm{d}x \xlongequal{x=-t} \int_{0}^{a} f(-x)g(x)\mathrm{d}x.\right)$

(2) $\dfrac{\pi}{2}$.

九、证明略.(由 $R(\mathrm{Ⅰ}) = R(\mathrm{Ⅱ}) = 3$ 可得,存在 k_1, k_2, k_3,使得 $\boldsymbol{\alpha}_4 = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3$.)

十、(1) $f(x_1,x_2,x_3) = (x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$.

(2) 令 $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵.

在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下,二次型 f 化为标准形 $f = y_1^2 + 6y_2^2 - 6y_3^2$.

十一、(1)$\alpha = 0.94^n$. (2)$\beta = C_n^2\, 0.94^{n-2}0.06^2$. (3)$\theta = 1 - n \cdot 0.94^{n-1} \cdot 0.06 - 0.94^n$.

十二、$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ x^2y^2, & 0 \leqslant x \leqslant 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ x^2, & 0 \leqslant x \leqslant 1,\ y > 1, \\ y^2, & x > 1,\ 0 \leqslant y \leqslant 1, \\ 1, & x > 1,\ y > 1. \end{cases}$

(试卷 Ⅴ)

一、填空题

(1)2. (2)【同试卷 Ⅳ 第一、(2) 题】 (3)【同试卷 Ⅳ 第一、(3) 题】

(4)【同试卷 Ⅳ 第一、(4) 题】 (5) $\frac{1}{6}$.

二、选择题

(1)【同试卷 Ⅳ 第二、(1) 题】 (2)【同试卷 Ⅳ 第二、(2) 题】 (3) C. (4) C.

(5)【同试卷 Ⅳ 第二、(5) 题】

三、【同试卷 Ⅳ 第三题】

四、$x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1 - x^2}\arcsin x - 2x + C$,其中 C 为任意常数.

五、【同试卷 Ⅳ 第八题】

六、【同试卷 Ⅳ 第七题】

七、证明略.(可考虑函数 $F(x) = xf(x)$,对 $F(x)$ 使用拉格朗日中值定理.)

八、$f(x,y)$ 在闭区域 D 上的极值为 $f(2,1) = 4$,最大值为 $f(2,1) = 4$,最小值为 $f(4,2) = -64$.

九、当 $\lambda \neq -2, 1$ 时,方程组有唯一解;当 $\lambda = -2$ 时,方程组无解;当 $\lambda = 1$ 时,方程组有无穷多解,其全部解为 $\boldsymbol{x} = k_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}} + k_2(-1,0,1)^{\mathrm{T}} + (-2,0,0)^{\mathrm{T}}$,其中 k_1, k_2 为任意常数.

十、$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 2 \end{pmatrix}$.

十一、【同试卷 Ⅳ 第十一题】

十二、证明略.(计算 Y 的分布函数 $G(Y)$.)